

Problem 1. Copper loss & Torque constant

1

- Copper loss와 Torque constant 공식을 직접 유도하시오.
- 자속 포화 영역까지 전류를 인가하면 torque는 더이상 전류에 정비례하지 않는다.
그러나 유도한 공식에 따르면 torque는 q축 전류에 정비례하는 것으로 보인다. 근사식인 것이다.
그렇다면 유도 과정 중 어디에서 그 근사가 사용되었는가? 그 근사는 무엇인가?
- 자속 포화 영역까지 전류를 인가하였을 때, torque는 d,q축 flux linkage 중 무엇의 포화에 더 큰 영향을 받는가?

Problem 2. Motor Operating Region

2

- 이전 과제에서 유도한 SPMSM voltage equation을 이용하여, Motor Operating Region을 matlab으로 plot하라.
 - + 발열량에 의한 제한은 고려하지 않는다.
 - + 자속 포화에 의한 비선형성은 무시한다.

- [SPEC]

$$V_{DC} = 100.8V$$

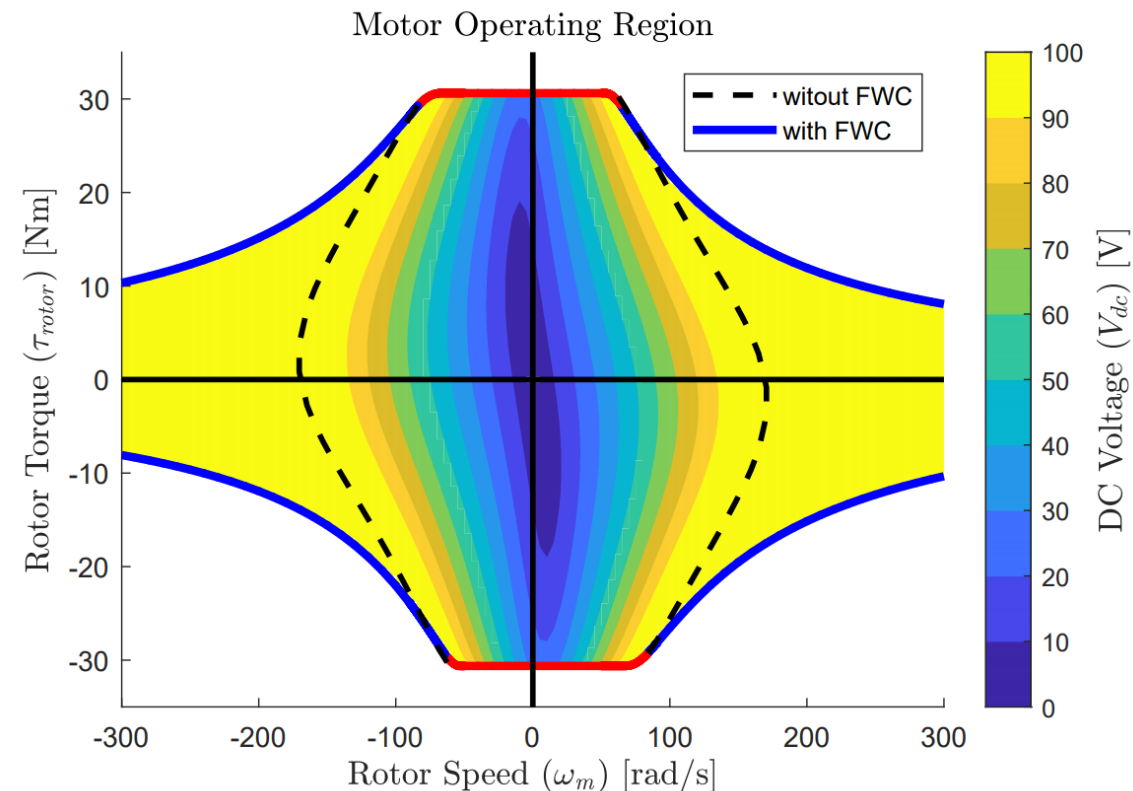
$$\text{Number of Poles} = 30$$

$$R_{tt} = 0.42\Omega$$

$$L_{tt} = 1.58mH$$

$$K_t = 0.5881Nm/A$$

(tt: Terminal-to-Terminal. 3상선 임의의 두 단자 간)



- D축 전류가 0일 때 MOR를 구하라.
- D축 전류는 0이 최선인가? 아니면 각속도별로 최적의 D축 전류를 구하고 그 때의 MOR을 구하라.

Problem 3. Resistive Braking

- 특정 기계 각속도 ω_m 으로 회전하는 모터의 3상선을 모두 서로 short 시켰다고 가정하자.
이 때, 발생하는 d, q축 전류를 각속도에 대한 함수로 나타내시오.
(x축: 회전자 기계각속도[rad/s], y축: 전류[A])
 - + 자속 포화에 의한 비선형성은 무시한다.
 - + 모터 스펙은 Problem 2의 것을 사용한다.
- 발생하는 q축 전류에 의한 braking torque는 각속도에 정비례하는가?